Especificaciones y Estándares de Fabricación (Bambu Lab A1) 1º prueba

1. Especificaciones Técnicas del Equipo

- **Volumen de impresión teórico:** 256 x 256 x 256 mm
- **Volumen de trabajo efectivo (margen de seguridad):** 245 x 245 x 250 mm
- **Velocidad y aceleración máximas:** 500 mm/s | 10.000 mm/s^2
- **Boquilla estándar:** 0.4 mm (Acero inoxidable)
- **Temperaturas máximas:** Extrusor 300 ºC | Cama caliente 100 ºC
- **Materiales validados:** PLA, PETG, TPU, PVA (Se desaconseja ABS, ASA y PC por ser estructura abierta y encogimientos).

2. Tolerancias Dimensionales y Ajustes *Valores de huelgo:*

- **Mecanismos móviles:** 0.20 mm - 0.25 mm
- **Ajuste deslizante / Ensamblaje libre:** 0.15 mm - 0.20 mm
- **Ajuste por interferencia:** 0.05 mm - 0.10 mm
- **Agujeros y cilindros interiores:** Sobredimensionar diámetro en +0.15 mm a +0.20 mm para compensar la contracción térmica.

3. Reglas de Modelado (DFAM para boquilla de 0.4 mm)

- **Espesores de pared:** Diseñar siempre en múltiplos de 0.4 mm (0.8 mm, 1.2 mm, 1.6 mm, 2.0 mm) para optimizar el relleno de paredes sólidas.
- **Voladizos:** Evitar superar los 45º respecto a la vertical para prescindir de estructuras de soporte.
- **Geometría base:** Aplicar chaflanes a 45º en las aristas en contacto con la cama; evitar redondeos en la base para prevenir fallos en las primeras capas.